Proyecto Periodo Ordinario II - Asociación de Agricultores

Raúl Garay, Xavier Cardenas, Christian Guerrero y Carlos Lema

Universidad de Especialidades Espíritu Santo

Base de Datos 1

Shirley Guisella Coque Villegas

Contexto Organizacional y Modelo de Negocio

Este proyecto sistematiza la gestión de una Asociación de Agricultores mediante la conexión entre un programa desarrollado en Java y una base de datos en PostgreSQL. Esta organización utiliza un modelo de negocio desarrollado para potenciar la productividad y la comercialización a gran escala de sus socios.

La responsabilidad principal de este modelo consiste en la gestión de membresías, donde los agricultores se inscriben a la organización. La membresía no solo ofrece una afiliación administrativa, sino que también ofrece múltiples beneficios operativos tales como: acceso a insumos agrícolas, reserva de maquinaria especializada y capacitaciones técnicas. La asociación toma el rol de un proveedor centralizado que administra la labor individual de cada miembro en sus respectivos cultivos.

Además, este sistema se enfoca en la creación de contratos de ventas masivas a entidades externas, dejando de lado las ventas minoristas tradicionales, lo que permite a los agricultores poder negociar en mejores condiciones a través de los convenios estratégicos, ampliando su red de alianzas.

Todo este sistema está estructurado mediante una gobernanza interna, donde la administración recae en un consejo directivo cuyos miembros ejercen mandatos temporales en donde toman decisiones y supervisan todo lo relacionado a ingresos y egresos.

Proceso de normalización

a) **Datos masivos**

   Esta es la primera fase, donde la tabla ha sido creada en un formato de 146 columnas y 250 filas de datos que tienen un valor importante dentro de la organización de agricultura. Cada fila fue creada por nosotros teniendo en cuenta lo que necesitaría este modelo de negocio en particular para lograr sus objetivos y tareas diarias. Los datos fueron generados aleatoriamente por Chat-GPT.

Esta tabla tiene datos masivos asociados a sus columnas sin un orden específico, en una sola hoja donde están pendientes las tres normalizaciones que garantizarán el funcionamiento correcto de la base de datos. Es por ello que se pueden identificar varios problemas como:

- Dependencias incorrectas
- Datos repetidos
- Inconsistencias y propenso a errores

b) Primera forma normal

Para establecer la primera forma normal, separamos la tabla de datos masivos en 23 tablas individuales por entidad principal, asegurando atomicidad. Aquí solo garantizamos datos únicos, asignando los atributos acorde a su significado dentro de la organización como entidad; sin embargo aún hay dependencias parciales.

c) Segunda forma normal

Para la segunda forma normal buscamos todas las tablas que contengan claves primarias compuestas, tales como: membresía insumo, miembro cultivo y detalle venta. De estas 3 tablas solo detalle venta contiene un atributo que depende parcialmente de la clave compuesta, concretamente “precio unit” el cual representa el precio unitario de un producto. Como su nombre lo indica, este atributo depende únicamente del producto y más no de la venta como tal. Es por esta razón que se separa el atributo y se manda a la tabla designada de producto. De esta forma se eliminan dependencias parciales, el resto ya cumplía con esta condición.

d) Tercera forma normal

Finalmente, para dejar todas las tablas normalizadas a su tercera forma, es necesario eliminar las eliminar dependencias transitivas, es decir un campo no debe depender de otro campo que no sea la clave. La única tabla que infringe este requisito es el detalle

venta la cual tiene un atributo llamado “subtotal”. Este subtotal representa una multiplicación entre cantidad y precio unitario del producto, lo que lo convierte en un dato derivado. Debido a que depende de atributos no clave y es un dato que se puede calcular desde el propio sql, se eliminaría esta columna de datos.

Nota: todos los cambios durante el proceso de normalización se muestran más a detalle en el excel de normalización.

Diccionario de datos

El diccionario de datos lo hicimos en base al modelo relacional de la base de datos. Este diccionario se basa en describir brevemente cada columna, junto con su tipo de dato y su tipo de llave.

Para la estructura del diccionario usamos las tablas finales que se formaron en la 3FN, por lo que hay un total de 23 tablas y 144 columnas.

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Miembro	idMiembro	varchar(20)	PK	Identificador único del miembro
Miembro	nombres	varchar(10)		Nombres del miembro
Miembro	apellidos	varchar(10)		Apellidos del miembro
Miembro	cedula	int		Documento de identidad
Miembro	telefono	int		Número de contacto
Miembro	direccion	varchar(50)		Dirección domiciliaria
Miembro	fechaIngreso	date		Fecha de registro en la asociación

Miembro	estado	varchar(10)		Estado del miembro (Activo/Inactivo)

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Proveedor	idProveedor	varchar(20)	PK	Identificador unico del proveedor
Proveedor	nombre	varchar(15)		Nombre de la empresa/persona
Proveedor	telefono	int		Teléfono de contacto
Proveedor	direccion	varchar(50)		Direccion del proveedor
Proveedor	email	varchar(30)		Correo electrónico
Proveedor	tipo	varchar(10)		Tipo de proveedor

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Cultivo	idCultivo	varchar(20)	PK	Identificador del cultivo
Cultivo	nombre	varchar(10)		Nombre del cultivo (ej. Maíz)
Cultivo	area	float		Área sembrada (hectáreas)
Cultivo	fechaSiembra	date		Fecha de siembra
Cultivo	fechaCosecha	date		Fecha en la que se cosecho

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Maquinaria	idMaquinaria	varchar(20)	PK	Identificador del equipo
Maquinaria	nombre	varchar(20)		Nombre de la maquinaria
Maquinaria	tipo	varchar(20)		Tipo de máquina
Maquinaria	marca	varchar(20)		Marca de la maquinaria
Maquinaria	modelo	varchar(20)		Modelo de la maquinaria
Maquinaria	descripcion	varchar(30)		Características técnicas
Maquinaria	capacidad	int		Capacidad operativa
Maquinaria	fechaadquisicion	date		Fecha de compra
Maquinaria	estado	varchar(10)		Estado actual (Operativa/mantenimiento/fuera de servicio)

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Capacitacion	idCapacitacion	varchar(20)	PK	Identificador del curso
Capacitacion	nombre	varchar(20)		Nombre del curso
Capacitacion	tema	varchar(20)		Tema específico
Capacitacion	categoria	varchar(100)		Categoría (Agronómica, etc.)
Capacitacion	fechaInicio	date		Fecha inicio
Capacitacion	fechaFin	date		Fecha fin
Capacitacion	duracion	float		Horas totales

				del curso
Capacitacion	modalidad	varchar(10)		(Virtual/Presencial/Mixto)
Capacitacion	lugar	varchar(10)		Lugar en el que se llevara a cabo el curso
Capacitacion	entidadOrganizadora	varchar(20)		Institución que dicta
Capacitacion	cupoMaximo	int		Asistentes maximos
Capacitacion	descripcion	varchar(100)		Descripcion de lo impartido en el curso

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
EntidadExterna	idEntidadExterna	varchar(20)	PK	Identificador de la entidad
EntidadExterna	nombre	varchar(50)		Nombre organización
EntidadExterna	tipo	varchar(20)		Tipo (ONG, Empresa)
EntidadExterna	direccion	varchar(50)		Dirección
EntidadExterna	telefono	int		Teléfono
EntidadExterna	correo	varchar(50)		Email

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Mandato	idMandato	varchar(20)	PK	Identificador del periodo de mandato
Mandato	cargo	varchar(50)		Nombre del rol
Mandato	fechaInicio	date		Fecha de inicio del mandato
Mandato	fechaFin	date		Fecha de

				finalización
Mandato	estado	varchar(20)		Estado (Vigente/Terminado)

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Producto	idProducto	varchar(20)	PK	Identificador del producto
Producto	idCultivo	varchar(20)	FK	Cultivo de origen
Producto	nombre	varchar(50)		Nombre comercial
Producto	tipo	varchar(15)		Categoría del producto
Producto	unidadMedida	varchar(20)		Unidad (kg, libra, etc.)
Producto	precioReferencial	float		Precio base de mercado

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Insumo	idInsumo	varchar(20)	PK	Identificador del insumo
Insumo	idProveedor	varchar(20)	FK	Proveedor del insumo
Insumo	nombre	varchar(50)		Nombre
Insumo	tipo	varchar(20)		Tipo (Fertilizante, etc.)
Insumo	unidad	varchar(20)		Unidad de medida
Insumo	stock	int		Cantidad disponible
Insumo	precio	float		Costo unitario

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Membresia	idMembresia	varchar(20)	PK	Identificador de membresía
Membresia	idMiembro	varchar(20)	FK	Miembro titular
Membresia	tipo	varchar(20)		Tipo (Básica, Premium)
Membresia	costo	float		Costo de la membresía
Membresia	fechaInicio	date		Inicio de vigencia
Membresia	fechaFin	date		Fin de vigencia
Membresia	estado	varchar(10)		Estado actual

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Contrato	idContrato	varchar(20)	PK	Identificador del contrato
Contrato	idEntidadExterna	varchar(20)	FK	Entidad contratante
Contrato	idMandato	varchar(20)	FK	Mandato responsable
Contrato	fechaFirma	date		Fecha de firma
Contrato	fechaInicio	date		Inicio de vigencia
Contrato	fechaFin	date		Fin de vigencia
Contrato	tipo	varchar(50)		Tipo de contrato
Contrato	monto	float		Valor del contrato

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Convenio	idConvenio	varchar(20)	PK	dentificador del convenio
Convenio	idEntidadExterna	varchar(20)	FK	Entidad asociada
Convenio	nombre	varchar(150)		Nombre del convenio
Convenio	fechaInicio	date		Inicio del convenio
Convenio	fechaFin	date		Fin del convenio
Convenio	descripcion	varchar(255)		Descripción del convenio
Convenio	estado	varchar(50)		Estado actual

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Venta	idVenta	varchar(20)	PK	Identificador de la venta
Venta	idContrato	varchar(20)	FK	Contrato asociado
Venta	fecha	date		Fecha de la transacción
Venta	total	float		Monto total
Venta	estado	varchar(15)		Estado de la venta(pagada/pendiente/anulada)
Venta	observaciones	varchar(100)		Notas adicionales

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Cargo	idCargo	varchar(20)	PK	Identificador del cargo
Cargo	idMiembro	varchar(20)	FK	Miembro asignado
Cargo	idMandato	varchar(20)	FK	Mandato relacionado
Cargo	nombre	varchar(50)		Nombre del cargo
Cargo	descripcion	varchar(100)		Descripción de funciones

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
MiembroCultivo	idMiembro	varchar(20)	PK, FK	Hace referencia al miembro
MiembroCultivo	idCultivo	varchar(20)	PK, FK	Hace referencia al cultivo del miembro

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
InscripcionCapacitacion	idinscripcion	varchar(20)	PK	Identificador inscripción
InscripcionCapacitacion	idmiembro	varchar(20)	FK	Miembro inscrito
InscripcionCapacitacion	idcapacitacion	varchar(20)	FK	Curso al que se inscribe
InscripcionCapacitacion	fechainscripcion	date		Fecha de registro
InscripcionCapacitacion	estado	varchar(10)		Estado (Confirmado, Anulado)
InscripcionCapacitacion	observaciones	varchar(30)		Observaciones adicionales

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
ReservaMaquinaria	idReserva	varchar(20)	PK	Identificador de reserva
ReservaMaquinaria	idMiembro	varchar(20)	FK	Quien reserva
ReservaMaquinaria	idMaquinaria	varchar(20)	FK	Qué máquina reserva
ReservaMaquinaria	fechaInicio	date		Fecha inicio uso
ReservaMaquinaria	fechaFin	date		Fecha fin uso
ReservaMaquinaria	motivoUso	varchar(50)		Para qué se usará
ReservaMaquinaria	estado	varchar(20)		Estado solicitud (Pendiente, etc.)
ReservaMaquinaria	observaciones	varchar(100)		Notas adicionales

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
MembresiaInsumo	idMembresia	varchar(20)	PK, FK	Membresía beneficiada
MembresiaInsumo	idInsumo	varchar(20)	PK, FK	Insumo entregado
MembresiaInsumo	fechaEntrega	date		Fecha de entrega del insumo
MembresiaInsumo	cantidadEntregada	float		Cantidad de insumo entregada

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
DetallesMembresia	idMaquinaria	varchar(20)	FK	Maquinaria solicitada por el miembro
DetallesMembresia	idCapacitacion	varchar(20)	FK	Capacitación solicitada por el

				miembro
DetallesMembresia	idMembresia	varchar(20)	FK	Membresía asociada

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
PagoMembresia	idPago	varchar(20)	PK	Identificador del pago
PagoMembresia	idMembresia	varchar(20)	FK	Membresía pagada
PagoMembresia	fechaPago	date		Fecha en que se realizó el pago
PagoMembresia	monto	float		Cantidad abonada
PagoMembresia	metodo	varchar(20)		Método de pago (Efectivo, etc.)

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Pago	idPago	varchar(20)	PK	Identificador del pago
Pago	idVenta	varchar(20)	FK	Venta asociada
Pago	cuotas	int		Número de cuotas
Pago	fecha	date		Fecha del pago
Pago	monto	float		Monto abonado
Pago	metodo	varchar(20)		Método (Efectivo, etc.)
Pago	estado	varchar(10)		Estado del pago

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
Gasto	idGasto	varchar(20)	PK	dentificador del gasto

Gasto	idMandato	varchar(20)	FK	Mandato que autoriza el gasto
Gasto	fecha	date		Fecha del gasto
Gasto	tipo	varchar(40)		Tipo de gasto (Combustible, etc.)
Gasto	descripcion	varchar(100)		Detalle del gasto
Gasto	monto	float		Monto gastado
Gasto	comprobante	varchar(100)		Referencia del recibo/factura

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave	Descripción
DetalleVenta	idProducto	varchar(20)	PK, FK	Producto vendido
DetalleVenta	idVenta	varchar(20)	PK, FK	Venta a la que pertenece
DetalleVenta	cantidad	float		Cantidad de unidades

Capturas del funcionamiento del programa

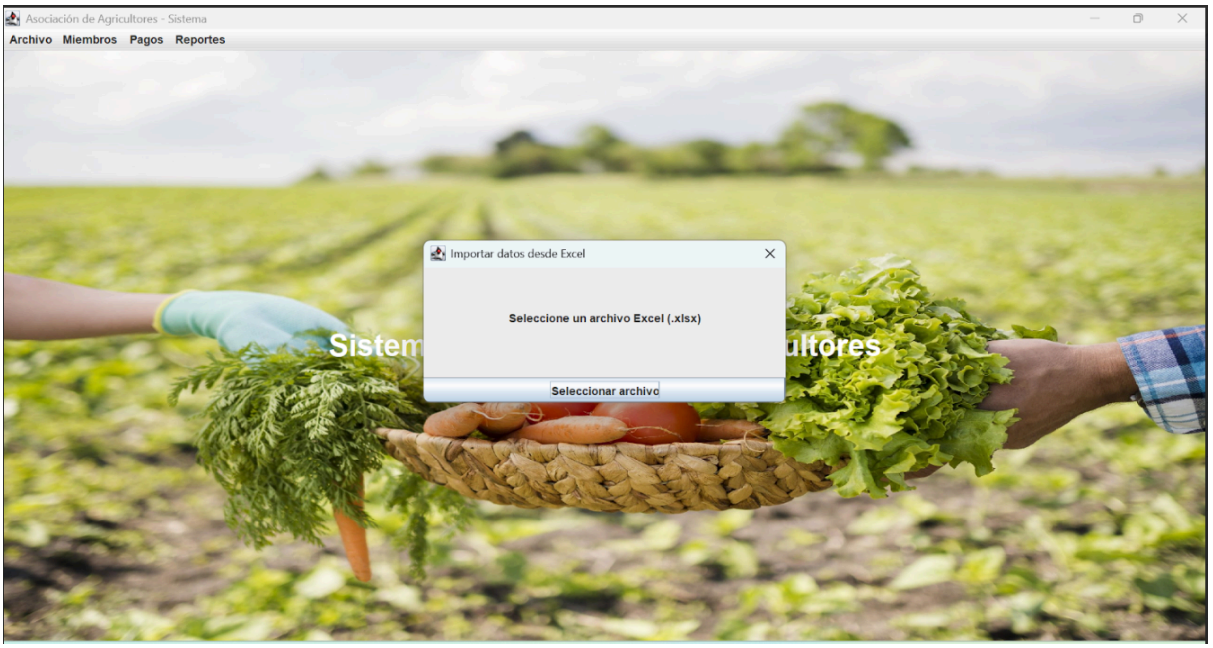
Podemos ver en la imagen, la pantalla de inicio, que verá el usuario cuando abre el programa. A su vez el título de la ventana indica específicamente para lo que fue diseñado el programa.

Menú superior

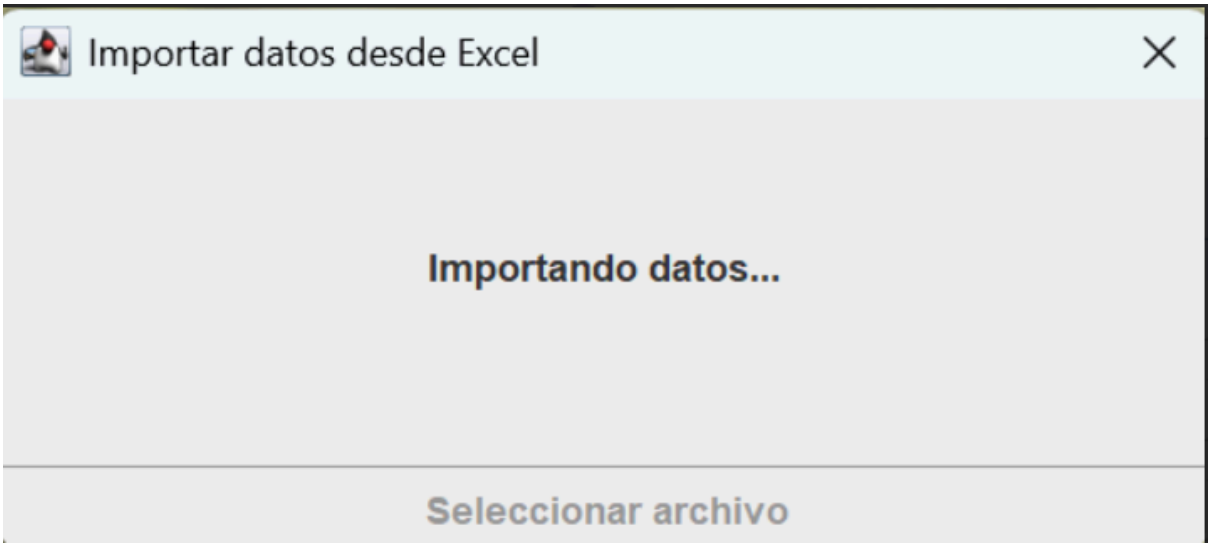
En este podemos ver las opciones de archivo, miembros, pagos, reportes, los cuales serán explicados más adelante.



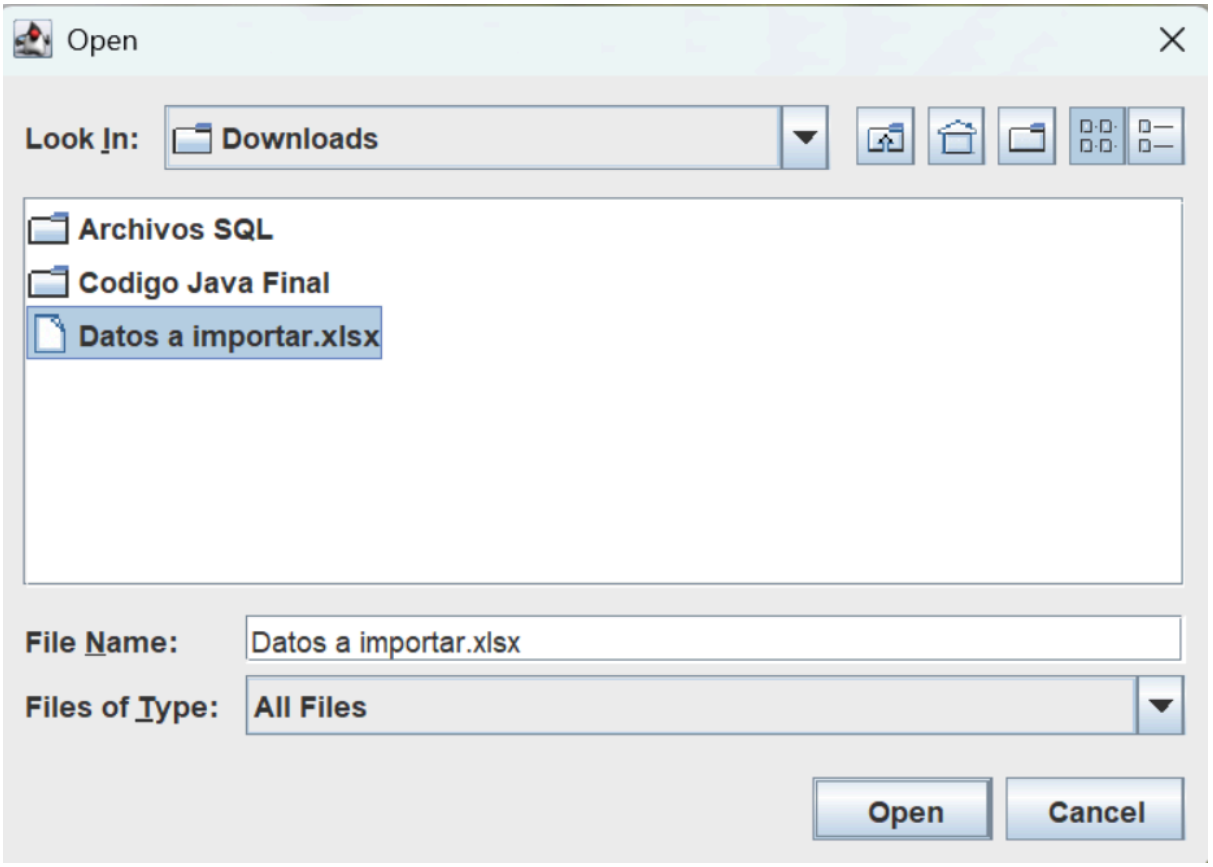
Aqui nos permitirá seleccionar un archivo en formato .xlsx



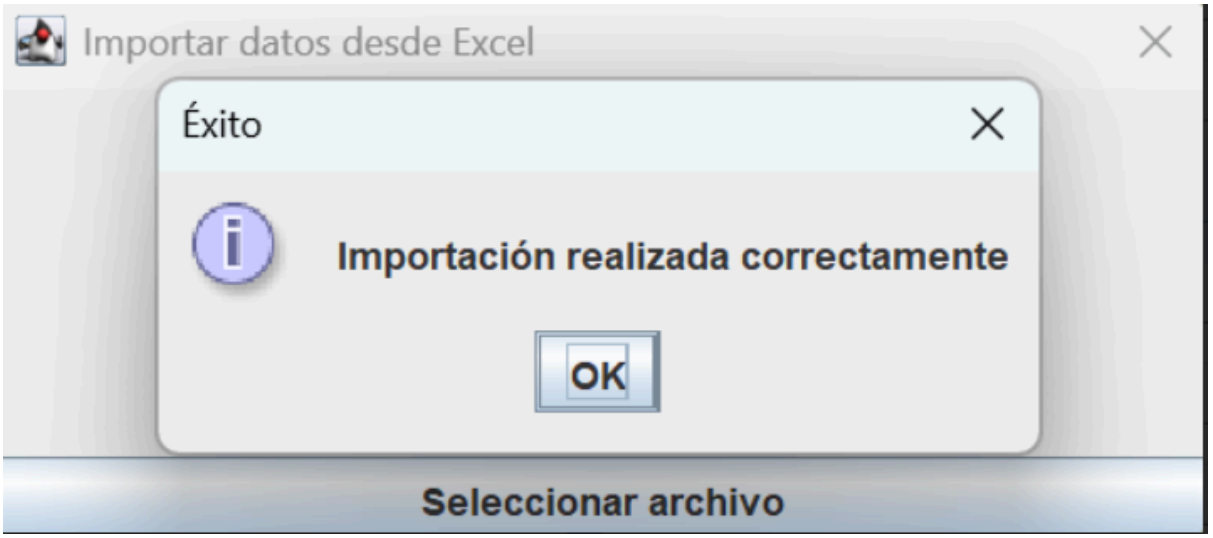
Una vez hemos seleccionado nuestro archivo, se mostrará un mensaje de que está importando los datos desde el excel.



Una vez realizado el paso anterior, se desplegará el explorador de archivos, en el cual el usuario navegará en la carpeta que esté guardado su archivo, una vez en la dirección, se seleccionara el archivo con los datos a importar en formato .xlsx, finalmente le daremos al botón “open”, para confirmar dicha selección.



Una realizado el paso anterior, se nos mostrará un mensaje, que confirmará el éxito de la importación de nuestro archivo en formato .xlsx



Después del mensaje anterior, el usuario accede al sistema, después navega al módulo miembro, para registrar un nuevo miembro, después se llenará el formulario con los datos del agricultor, como: nombre, apellidos, cédula, teléfono, dirección, provincia, estado, finalmente hacemos clic en el botón guardar, para terminar el proceso de registro.

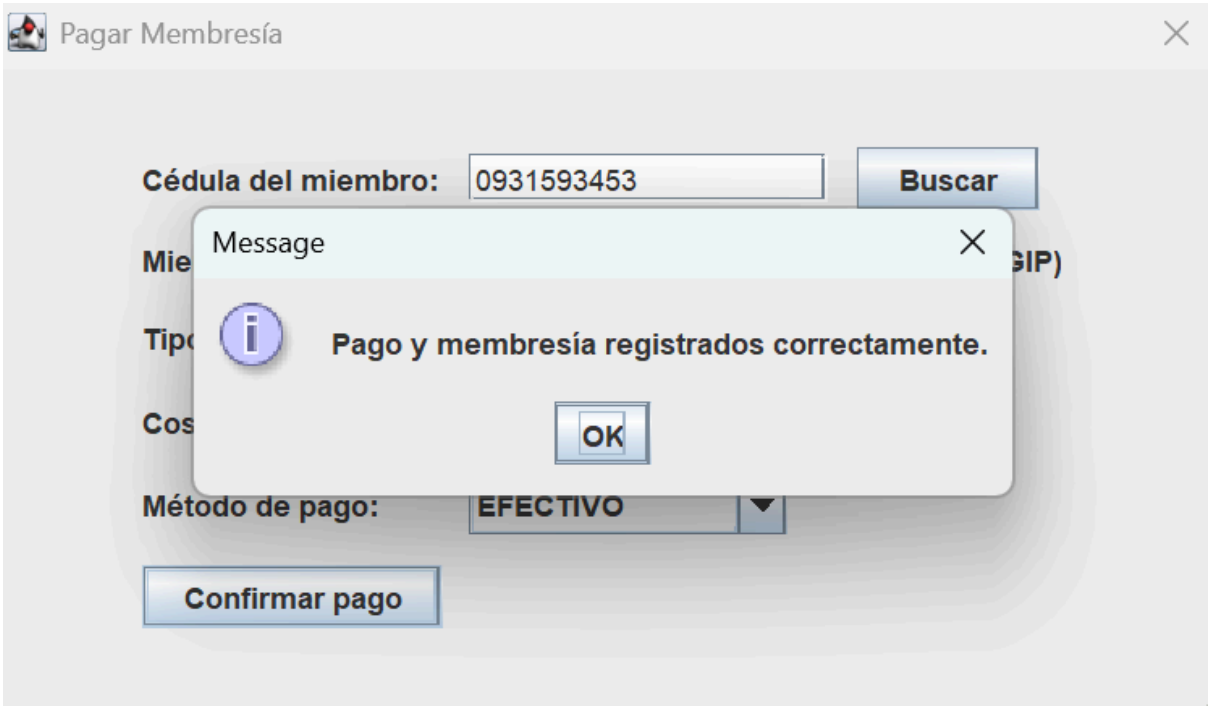




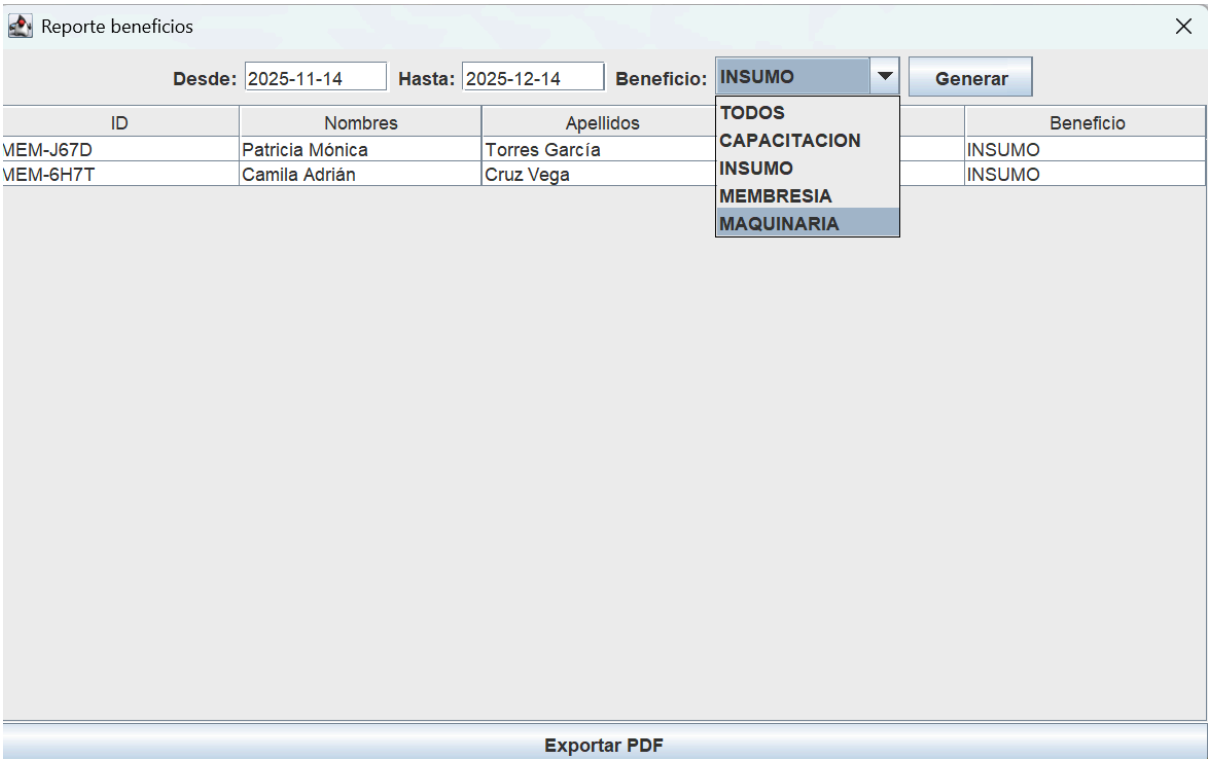
Como se puede apreciar, luego de rellenar los campos correspondientes y presionar el botón de “Guardar”, aparecerá una pequeña ventana emergente confirmando el registro del usuario fue exitoso, lo que posteriormente se debe dar click en el botón de “Ok” para continuar.



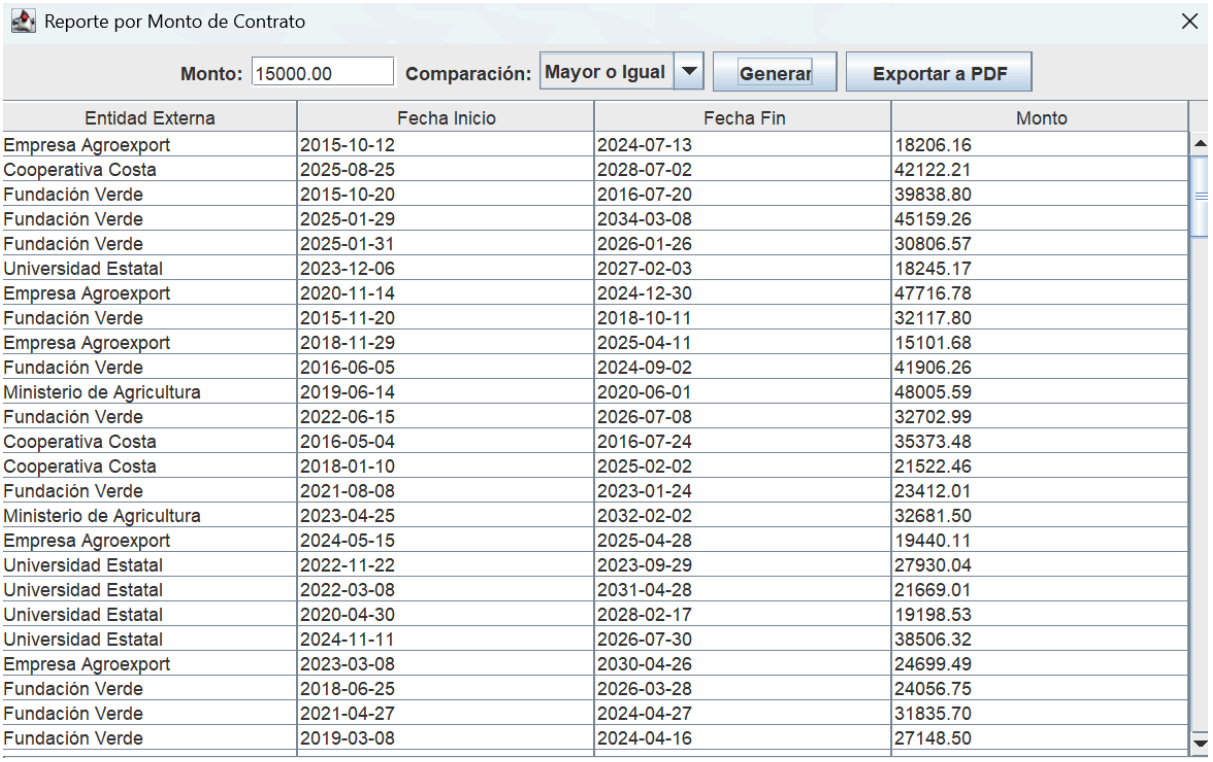
A continuación del registro de usuario, el siguiente paso a seguir es el pago por la membresía, lo cual se abrirá otra ventana llamada “Pagar Membresía” la cual pedirá que rellene los campos de “cédula del miembro” a lo que ingrese el campo anteriormente mencionado, automaticamente aparecera en el campo “Miembro” el nombre del miembro que se registró previamente junto con su código único, luego le pedirá que seleccione el “Tipo de membresía”, luego le mostrará el costo correspondiente y finalmente le pedirá “Método de pago” que el miembro desee, en el caso de este ejemplo, será en efectivo, para finalizar el pago el usuario tendrá que dar click en el botón inferior “Confirmar pago” para finalizar la membresía.



Una vez realizado el paso anterior, aparecerá una pequeña ventana emergente confirmando que el pago de la membresía del usuario fue exitoso, lo que posteriormente se debe dar click en el botón de “Ok” para continuar.



A continuación podemos observar que podemos acceder a un reporte de beneficios en una ventana llamada “Reporte beneficios” en el cual se puede filtrar por fecha (con fecha de inicio y fecha de fin) y además se puede filtrar por varios beneficios que tenga el miembro, de los cuales incluye las opciones de Todos los beneficios, capacitaciones, insumo, membresía y maquinaria, al usar cualquiera de estos filtros, se puede apreciar que nos aparece los datos más importantes de cada miembro (la información puede variar dependiendo del filtro que se elija sin embargo el orden y la estructura siguen siendo el mismo). Al final si se desea extraer toda la información, el usuario deberá de dar click en el botón inferior llamado “Exportar PDF” para así poder poseer una copia de la información mostrada en pantalla.

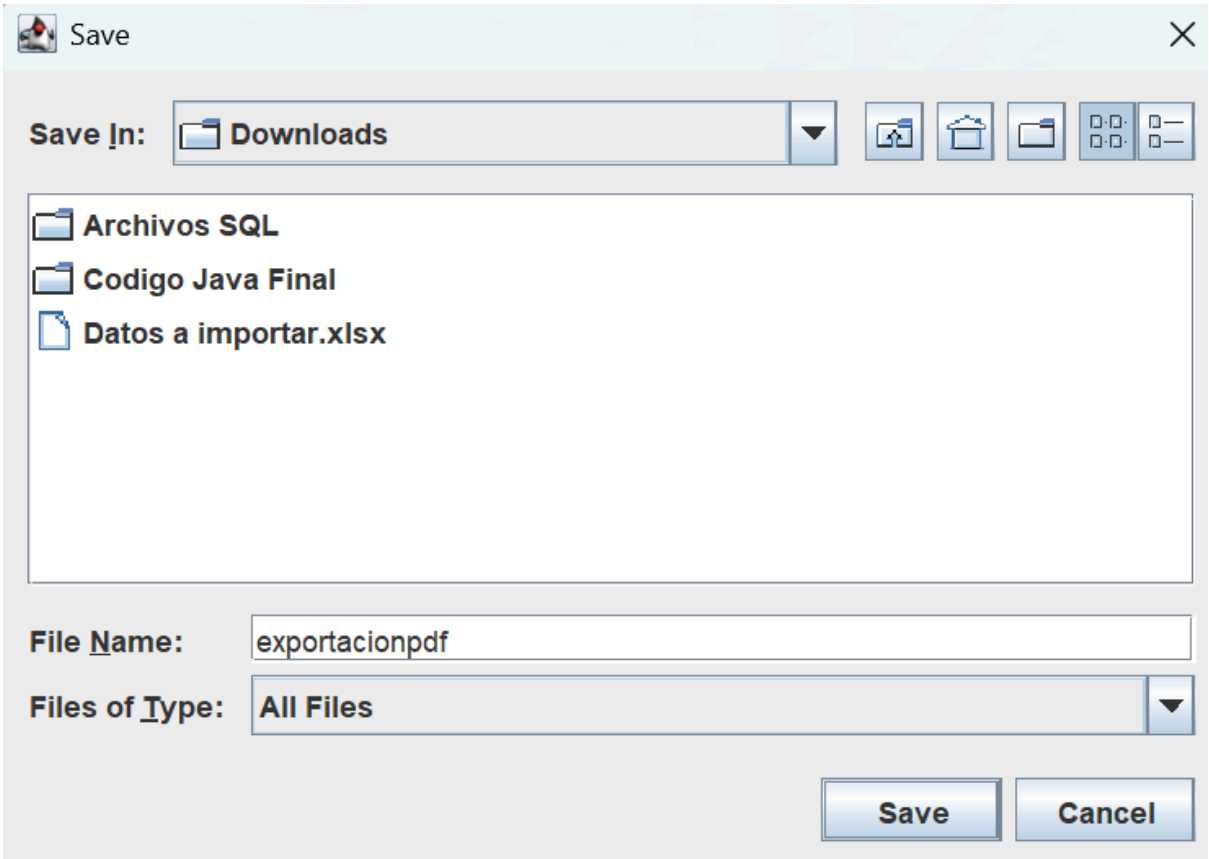


Entidad Externa	Fecha Inicio	Fecha Fin	Monto
Empresa Agroexport	2015-10-12	2024-07-13	18206.16
Cooperativa Costa	2025-08-25	2028-07-02	42122.21
Fundación Verde	2015-10-20	2016-07-20	39838.80
Fundación Verde	2025-01-29	2034-03-08	45159.26
Fundación Verde	2025-01-31	2026-01-26	30806.57
Universidad Estatal	2023-12-06	2027-02-03	18245.17
Empresa Agroexport	2020-11-14	2024-12-30	47716.78
Fundación Verde	2015-11-20	2018-10-11	32117.80
Empresa Agroexport	2018-11-29	2025-04-11	15101.68
Fundación Verde	2016-06-05	2024-09-02	41906.26
Ministerio de Agricultura	2019-06-14	2020-06-01	48005.59
Fundación Verde	2022-06-15	2026-07-08	32702.99
Cooperativa Costa	2016-05-04	2016-07-24	35373.48
Cooperativa Costa	2018-01-10	2025-02-02	21522.46
Fundación Verde	2021-08-08	2023-01-24	23412.01
Ministerio de Agricultura	2023-04-25	2032-02-02	32681.50
Empresa Agroexport	2024-05-15	2025-04-28	19440.11
Universidad Estatal	2022-11-22	2023-09-29	27930.04
Universidad Estatal	2022-03-08	2031-04-28	21669.01
Universidad Estatal	2020-04-30	2028-02-17	19198.53
Universidad Estatal	2024-11-11	2026-07-30	38506.32
Empresa Agroexport	2023-03-08	2030-04-26	24699.49
Fundación Verde	2018-06-25	2026-03-28	24056.75
Fundación Verde	2021-04-27	2024-04-27	31835.70
Fundación Verde	2019-03-08	2024-04-16	27148.50

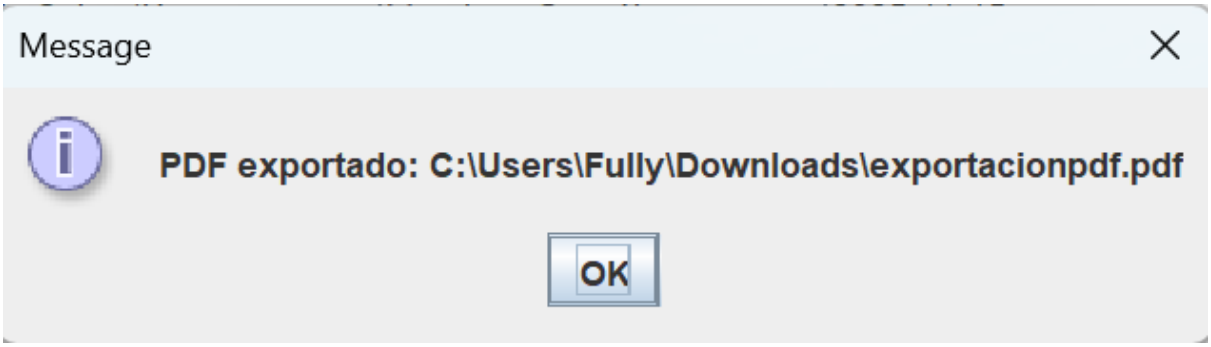
También podemos crear un reporte de monto de contrato en la una ventana llamada “Reporte por Monto de Contrato”, así mismo como la anterior filtra información pero esta vez de los contratos vigentes con sus respectivos montos, el proceso de filtrado es el siguiente:

Primero debe ingresar un monto cualquiera y luego se debe indicar en las opciones como desea que se filtre en la opción de “Comparación”, una de las opciones sería “si mayor o igual” al monto ingresado (como en el ejemplo que estamos usando).

Una vez que haya elegido como desea filtrar la información, le deberá dar click en la opción de “Generar” para así poder ver todos los datos con el filtro que usted ha seleccionado. Así mismo como en el ejemplo anterior, si usted desea guardar una copia del reporte visto en pantalla lo que deberá hacer es dar click en el botón superior derecho llamado “Exportar a PDF” para así poder poseer una copia de la información.

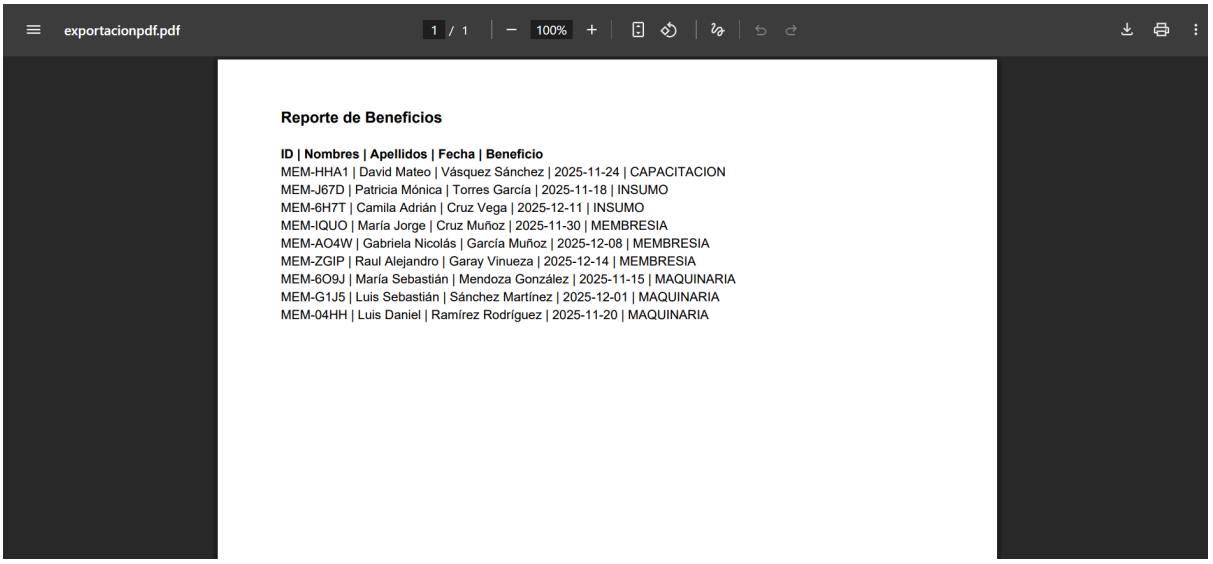


A continuación podemos ver como se abre una ventana emergente llamada “Save” esta es la que nos permitirá guardar el contenido de ambos reportes (Reporte por Monto de Contrato, Reporte beneficios), lo que usted deberá hacer es buscar en la opción de “Save in”, la carpeta la cual desea guardar el documento PDF, escribir el nombre que usted crea conveniente en el apartado de “File Name” y al final dar click en la opción inferior derecha llamada “Save”.



Una vez que haya hecho click en la opción “Save” automáticamente se le abrira una pequeña ventana indicando que su archivo PDF fue guardado con exito, le indicara tambien

especificamente donde esta la ubicacion del archivo, finalmente, para que pueda continuar deberá dar click en la opción de “Ok”.



Este sería el formato de cómo la información de los reportes se guardan en los archivos PDF, con toda la información que se mostraba en la propia aplicación.

Bitácora

- Raul Garay: Creación del excel, normalización, modelo relacional, escritura del código Java, funciones principales de la organización en SQL.
- Xavier Cardenas: Creación del excel, modelo relacional, escritura del código Java, funciones principales de la organización en SQL.
- Christian Guerrero: Creación del excel, modelo relacional, función + triggers de la tabla bitácora, vistas.
- Carlos Lema: Creación del excel, función + triggers de la tabla bitácora, vistas.